www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026 | தேர்வு எண்

காலம் : 3-00 மணி **XII - வேதியியல்** ம 3/12 60 70

பகுதி - 1

குறிப்பு : 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். *(15x1=15)*
2) ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. உல்ப்ரமைட் தாதுவை வெள்ளீயக்கல்லில் இருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை
அ) மின்காந்தப் பிரிப்பு ஆ) உருக்குதல்
இ) காற்றில்லா சூழலில் வறுத்தல் ஈ) வறுத்தல்

2. *பின்வருவனவற்றுள் சரியில்லாத கூற்று எது?*
அ) நிக்கல் மாண்ட் முறையில் தூய்மையாக்கப்படுகிறது
ஆ) டைட்டானியம் வான் ஆர்கல் முறையில் தூய்மையாக்கப்படுகிறது
இ) ஜிங்க் பிளண்ட் நுரைமிதப்பு முறையில் தூய்மையாக்கப்படுகிறது
ஈ) தங்கத்தை பிரித்தெடுக்கும் உலோகவியலில் உலோகமானது நீர்த்த சோடியம் குளோரைடு கரைசலைக் கொண்டு வேதிக் கழுவப்படுகிறது

3. பின்வருவனவற்றுள் SP^2 இனக்கலப்பு இல்லாதது எது?
அ) ஃபுல்லரீன் ஆ) கிராஃபைட் இ) வைரம் ஈ) கிராஃபீன்

4. XeF_6-ன் முழுமையான நீராற்பகுப்பினால் உருவாவது
அ) $XeOF_4$ ஆ) XeO_2F_2 இ) XeO_3 ஈ) XeO_2

5. பின்வருவனவற்றுள் வலிமையான அமிலம் எது?
அ) HBr ஆ) HI இ) HCl ஈ) HF

6. ஒரு மோல் பொட்டாசியம் டை குரோமேட் ஆனது பொட்டாசியம் அயோடைடுடன் வினைபட்டு வெளியேற்றும் அயோடின் மோல்களின் எண்ணிக்கை
அ) 3 ஆ) 1 இ) 4 ஈ) 2

7. அமில ஊடகத்தில் $KMnO_4$ ஆனது ஆக்சாலிக் அமிலத்தை இவ்வாறாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது
அ) ஆக்சலேட் ஆ) கார்பன்-டை-ஆக்சைடு
இ) அசிட்டேட் ஈ) அசிட்டிக் அமிலம்

8. BCC அலகு கூட்டில் காணப்படும் வெற்றிடத்தின் சதவீதம்
அ) 26% ஆ) 48% இ) 23% ஈ) 32%

9. அலகுக் கூட்டின் அடர்த்தியைக் கண்டறிய உதவும் வாய்ப்பாடு
அ) $P=a^3N_A \times nM$ ஆ) $a^3N_A - nM$
இ) $P = \frac{nM}{a^3N_A}$ ஈ) $P = \frac{a^3N_A}{nM}$

10. ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு $5.8\times10^{-2}S^{-1}$ அவ்வினையின் வினைவகை
அ) முதல் வகை ஆ) பூஜ்ய வகை
இ) இரண்டாம் வகை ஈ) மூன்றாம் வகை

11. முதல் வகை வினைக்கான அரை வாழ்வு காலம்
அ) $t_{1/2} = \frac{0.6932}{k}$ ஆ) $t_{1/2} = \frac{k}{0.6932}$
இ) $t_{1/2} = \frac{2.303}{k}$ ஈ) $t_{1/2} = \frac{k}{2.303}$

12. பின்வருவனவற்றுள் எதை சேர்க்கும் போது கீழ்க்கண்ட பிரிகைச் சமநிலை வினையில் பொது அயனி விளைவை உருவாக்கும்?
$CH_3COOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$
அ) $CH_3\ COCl$ ஆ) AgCl இ) CH_3Cl ஈ) HCl

13. பின்வரும் புளூரோ சேர்மங்களில் லூயிகாரமாக செயல்படக் கூடியது?
அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CF_4 ஈ) SiF_4

14. ஓரிணைய ஆல்கஹால்களின் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை ஆல்டிஹைடு உருவாகும் நிலையிலேயே நிறைவு செய்யும் ஆக்ஸிஜனேற்றி ________
அ) $Na_2Cr_2O_7$ ஆ) $KMnO_4$ இ) $K_2Cr_2O_7$ ஈ) PCC

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

15. ______ பெர்ஸ்பெக்ஸ் எனும் வெப்ப இளகு பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது

அ) பென்சால்டிஹைடு ஆ) அசிட்டோன்

இ) அசிட்டால்டிஹைடு ஈ) பென்சோபினோன்

பகுதி - 2

குறிப்பு : எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 24) (6x2=12)

16. பின்வருவனவற்றை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

அ) கனிமக் கழிவு ஆ) கசடு

17. போராக்ஸின் பயன்களைத் தருக.

18. PCl_5ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது நிகழ்வது யாது?

19. சிர்கோனியம் மற்றும் ஹாப்னியம் ஒத்தப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏன்?

20. அலகு கூட்டினை வரையறுக்கவும்.

21. போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

22. கோல்ப் வினையை எழுதுக.

23. ஃபார்மலின் என்பது யாது? அதன் பயன் யாது?

24. 2×10^{-3}M.H_3O^+ அயனிச் செறிவைக் கொண்டுள்ள ஒரு பழரசத்தில் OH^- அயனிச் செறிவினைக் கணக்கிடுக. கரைசலின் தன்மையைக் கண்டறிக.

பகுதி - 3

குறிப்பு : எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 33) (6x3=18)

25. எவ்வகை தாதுக்களை அடர்பிக்க நுரைமிதப்பு முறை ஏற்றது? அத்தகைய தாதுக்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

26. எத்தில் போரேட் சோதனையை எழுதுக.

27. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த வகையான இனக்கலப்பு காணப்படுகிறது?

1) BrF 2) BrF_5 3) BrF_3

28. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?

29. அலுமினியமானது கனச்சதுர நெருங்கிப் பொதிந்து அமைப்பில் படிகமாகிறது. அதன் உலோக ஆரம் 125Pm அலகு கூட்டின் விளிம்பு நீளத்தைக் கணக்கிடுக.

30. வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் வேறுபடுத்துக.

31. நீரின் அயனிப்பெருக்கம் வரையறு. அறைவெப்பநிலையில் அதன் மதிப்பைத் தருக.

32. பீனாலின் இணைப்பு வினையை தருக.

33. யூரோட்ரோபின் என்பது என்ன? அதை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

பகுதி - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (5x5=25)

34. அ) i) நுரைமிதப்பு முறையினை விவரிக்கவும். ***(அல்லது)*** (5)

ஆ) i) பேயரின் காரணி என்றால் என்ன? இதனைப் பயன்படுத்தி ஈத்தினை எவ்வாறு ஈத்தேன் -1,-2-டை ஆலாக மாற்றுவாய்? (3)

ii) அனிசோலின் புரோமினேற்ற வினையை எழுதுக. (2)

35. அ) லாந்தனாய்டுகள், ஆக்டினாய்டுகள் வேறுபாடுகள் யாவை? (5)

(அல்லது)

ஆ) டை போரேனின் வடிவமைப்பை விவரி. (5)

36. அ) பின்வரும் சேர்மங்களில் ஹாலஜன்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையைக் கண்டுபிடிக்கவும். i) OF_2 ii) O_2F_2 iii) I_2O_4 iv) Cl_2O_6 (5)

(அல்லது)

ஆ) கான்னிசரோ வினையின் வினை வழிமுறையை எழுதுக. (5)

37. அ) பொருள் மைய கனச்சதுர அமைப்பில் பொதிவுத்திறன் சதவீதத்தினைக் கணக்கிடுக. ***(அல்லது)*** (5)

ஆ) ஹென்டர்சன் சமன்பாட்டை வருவி. (5)

38. அ) i) வினைவேக மாறிலி வரையறு. (2)

ii) அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டினை எழுதி, அதில் இடம் பெற்றுள்ளவற்றை விளக்குக. ***(அல்லது)*** (3)

ஆ) C_6H_6O என்ற வாய்ப்பாட்டை உடைய சேர்மம் (A) நடுநிலை $FeCl_3$ உடன் ஊதா நிறத்தைத் தருகிறது. மேலும் சேர்மம் (A) அம்மோனியாவுடன் வினைபுரிந்து (B) என்ற சேர்மத்தையும், மேலும் Zn தூளுடன் வினைபுரிந்து (C) என்ற சேர்மத்தையும் தருகிறது. A,B,C சேர்மங்களை கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக. (5)

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner